

11-1 행렬의 뜻

유형 | 01, 02

(1) 행렬

- ① **행렬**: 여러 개의 수 또는 문자를 직사각형 모양으로 배열하여 괄호로 묶어 놓은 것
- ② **성분**: 행렬을 구성하고 있는 각각의 수 또는 문자
- ③ **행**: 행렬에서 성분을 가로로 배열한 줄
- ④ **열**: 행렬에서 성분을 세로로 배열한 줄
- ⑤ $m \times n$ **행렬**: m 개의 행과 n 개의 열로 이루어진 행렬
- ⑥ **정사각행렬**: 행의 개수와 열의 개수가 서로 같은 행렬
- ⑦ (i, j) **성분**: 행렬에서 제 i 행과 제 j 열이 만나는 위치에 있는 성분 **기호** a_{ij}

	제1열	제2열	제3열
제1행 →	6	5	1
제2행 →	3	0	2

참고 2×3 행렬 A 를 (i, j) 성분인 a_{ij} 를 이용하여 나타내면 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 이다.

예 행렬 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 5 & 1 & -4 \end{pmatrix}$ 는 2×3 행렬이고, 이 행렬에서 $(1, 2)$ 성분은 0, $(2, 3)$ 성분은 -4이다.

(2) 서로 같은 행렬

같은 꼴인 두 행렬 A, B 의 대응하는 성분이 각각 같을 때, 두 행렬 A, B 는 서로 같다고 하며, 기호로 $A=B$ 와 같이 나타낸다.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A=B \text{이면 } \begin{cases} a_{11}=b_{11}, a_{12}=b_{12} \\ a_{21}=b_{21}, a_{22}=b_{22} \end{cases}$$

개념 Note

- ① 일반적으로 행렬은 알파벳 대문자 $A, B, C, \dots$ 로 나타내고, 행렬의 성분은 알파벳 소문자 $a, b, c, \dots$ 로 나타낸다.
- ② $m \times n$ 행렬을 ' m by n 행렬'이라 읽는다.
- ③ $n \times n$ 행렬을 n 차 정사각행렬이라 한다.
- ④ 두 행렬 A, B 의 행의 개수와 열의 개수가 각각 같을 때, A 와 B 는 같은 꼴이라 한다.
- ⑤ 두 행렬 A, B 가 서로 같지 않을 때, 기호로 $A \neq B$ 와 같이 나타낸다.
- ⑥ 세 행렬 A, B, C 에 대하여 $A=B$ 이고 $B=C$ 이면 $A=C$

[1301~1304] 다음 행렬의 꼴을 말하시오.

1301 $\begin{pmatrix} 7 & 3 \end{pmatrix}$ 1302 $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

1303 $\begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 1304 $\begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -8 & 5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

1305 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 5 & 2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음에 답하시오.

오.

- (1) 제2행의 성분을 모두 구하시오.
- (2) $(3, 1)$ 성분과 $(2, 2)$ 성분을 차례대로 구하시오.
- (3) A 의 (i, j) 성분을 a_{ij} 라 할 때, $a_{11}+a_{32}$ 의 값을 구하시오. (단, $i=1, 2, 3, j=1, 2$)

[1306~1307] 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가 다음과 같을 때, 행렬 A 를 구하시오.

1306 $a_{ij} = i + 2j$ ($i=1, 2, 3, j=1$)

1307 $a_{ij} = i(j-1)$ ($i=1, 2, j=1, 2$)

[1308~1310] 다음 등식을 만족시키는 실수 a, b, c, d 의 값을 구하시오.

1308 $\begin{pmatrix} a-1 & b+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$

1309 $\begin{pmatrix} 4a \\ a+b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 \\ 7 \end{pmatrix}$

1310 $\begin{pmatrix} 2a-1 & b+c \\ -b+2c & 2d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$

11-2 행렬의 덧셈, 뺄셈, 실수배

유형 | 03, 04, 12

개념 Note

(1) 행렬의 덧셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 와 B 에 대응하는 성분의 합을 성분으로 하는 행렬을 A 와 B 의 합이라 하고, 기호로 $A+B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A+B = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} \end{pmatrix}$$

(2) 행렬의 뺄셈

같은 꼴의 두 행렬 A, B 에 대하여 A 의 각 성분에서 그에 대응하는 B 의 성분을 뺀 차를 성분으로 하는 행렬을 A 에서 B 를 뺀 차라 하고, 기호로 $A-B$ 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } A-B = \begin{pmatrix} a_{11}-b_{11} & a_{12}-b_{12} \\ a_{21}-b_{21} & a_{22}-b_{22} \end{pmatrix}$$

(3) 행렬의 실수배

임의의 실수 k 에 대하여 행렬 A 의 각 성분을 k 배 한 것을 성분으로 하는 행렬을 A 의 k 배라 하고, 기호로 kA 와 같이 나타낸다.

$$\odot A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \text{와 실수 } k \text{에 대하여 } kA = \begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{pmatrix}$$

① 행렬의 덧셈과 뺄셈은 두 행렬이 같은 꼴일 때만 할 수 있다.

② 같은 꼴의 세 행렬 A, B, X 에 대하여

$$X+A=B$$

$$\odot X+A-A=B-A$$

$$\odot X=B-A$$

따라서 행렬의 등식에서도 이항을 이용하여 계산할 수 있다.

[1311~1316] 다음을 계산하시오.

$$1311 \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$1312 \quad \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

$$1313 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

$$1314 \quad \begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 8 \end{pmatrix}$$

$$1315 \quad \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$$

$$1316 \quad \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 3 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

[1317~1318] 다음 등식을 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

$$1317 \quad X - \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$1318 \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

1319 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음 행렬을 구하시오.

$$(1) 2A$$

$$(2) -3A$$

1320 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

$$(1) 4A - 2B$$

$$(2) -A + 3B$$

(1) **영행렬**: 모든 성분이 0인 행렬을 영행렬이라 하고, 기호로 O 와 같이 나타낸다.

예 $(0 \ 0), \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \dots$ 은 모두 영행렬이다.

(2) **행렬의 덧셈에 대한 성질**

같은 꼴의 세 행렬 A, B, C 에 대하여

① 교환법칙: $A+B=B+A$

② 결합법칙: $(A+B)+C=A+(B+C)$ ①

(3) **행렬의 실수배에 대한 성질**

같은 꼴의 두 행렬 A, B 와 두 실수 k, l 에 대하여

① 결합법칙: $(kl)A=k(lA)=l(kA)$

② 분배법칙: $(k+l)A=kA+lA, k(A+B)=kA+kB$

참고 행렬 A 와 영행렬 O 가 같은 꼴이고, k 가 실수일 때

① $A+O=O+A=A$

② $A+(-A)=(-A)+A=O$

③ $1 \cdot A=A, (-1) \cdot A=-A, 0 \cdot A=O, kO=O$

① 행렬의 덧셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(A+B)+C, A+(B+C)$ 를 괄호를 사용하지 않고 $A+B+C$ 와 같이 나타내기도 한다.

1321 행렬 $A = \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 와 영행렬 O 에 대하여

$A+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

1322 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대

하여 $A-B+X=O$ 를 만족시키는 행렬 X 를 구하시오.

11-4 행렬의 곱셈

유형 | 05~16

- (1) **행렬의 곱셈**: 두 행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례대로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A, B 의 곱이라 하고, 기호로 AB 와 같이 나타낸다.

$$\textcircled{A} A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} \textcircled{B}$$

(2) 행렬의 거듭제곱

정사각행렬 A 와 두 자연수 m, n 에 대하여

$$\textcircled{1} A^2 = AA, A^3 = A^2A, \dots, A^{n+1} = A^n A$$

$$\textcircled{2} A^m A^n = A^{m+n}, (A^m)^n = A^{mn}$$

(3) 행렬의 곱셈에 대한 성질

합과 곱이 가능한 세 행렬 A, B, C 에 대하여

$$\textcircled{1} \text{일반적으로 교환법칙이 성립하지 않는다.} \textcircled{A} \textcircled{B} AB \neq BA$$

$$\textcircled{2} \text{결합법칙: } (AB)C = A(BC) \textcircled{B}$$

$$\textcircled{3} \text{분배법칙: } A(B+C) = AB+AC, (A+B)C = AC+BC$$

$$\textcircled{4} k(AB) = (kA)B = A(kB) \text{ (단, } k \text{는 실수)}$$

- (4) **단위행렬**: 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 내려가는 대각선 위의 성분은 모두 1이고, 그 외의 성분은 모두 0인 정사각행렬을 단위행렬이라 하고, 보통 기호로 E 와 같이 나타낸다. $\textcircled{B}$

참고 세 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$ 가 성립하고, 이것을 케일리-해밀턴 정리라 한다.

개념 Note

$$\textcircled{A} (m \times l \text{ 행렬}) \times (l \times n \text{ 행렬}) \\ \text{일치} \\ = (m \times n \text{ 행렬})$$

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 \times 1 & 1 \times 2 \\ 2 \times 1 & 2 \times 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{2}$ 행렬의 곱셈에서는 일반적으로 교환법칙이 성립하지 않으므로 지수법칙, 곱셈 공식이 성립하지 않는다.

$\textcircled{3}$ 행렬의 곱셈에서 결합법칙이 성립하므로 $(AB)C, A(BC)$ 를 괄호를 사용하지 않고 ABC 와 같이 나타내기도 한다.

$$\textcircled{4} \textcircled{1} AE = EA = A \\ \textcircled{2} E^2 = E, E^3 = E, \dots, E^n = E \\ \text{(단, } n \text{은 자연수)}$$

$$\textcircled{A} A^2 - (a+d)A + (ad-bc)E = O$$

를 만족시키는 행렬 A 를 구할 때는 $A \neq kE$ 인 경우와 $A = kE$ 인 경우로 나누어 생각한다. (단, k 는 실수)

[1327~1331] 다음을 계산하시오.

$$\textbf{1327} \begin{pmatrix} 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \textbf{1328} \begin{pmatrix} -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\textbf{1329} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \ 8) \quad \textbf{1330} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\textbf{1331} \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

1333 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB \neq BA$ 임을 보이시오.

11 행렬과 그 연산

1301 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬1302 $\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$ 행렬1303 $\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬1304 $\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$ 행렬1305 (3) $a_{11} = -1, a_{32} = -4$ 이므로
 $a_{11} + a_{32} = -5$ $\begin{bmatrix} 1 & 5, 2 & 2 & 0, 2 & 3 \end{bmatrix} - 5$ 1306 $a_{11} = 1 + 2 \cdot 1 = 3, a_{21} = 2 + 2 \cdot 1 = 4, a_{31} = 3 + 2 \cdot 1 = 5$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

1307 $a_{11} = 1 \cdot (1-1) = 0, a_{12} = 1 \cdot (2-1) = 1,$
 $a_{21} = 2 \cdot (1-1) = 0, a_{22} = 2 \cdot (2-1) = 2$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1308 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a-1=1, b+4=2$$

$$\therefore a=2, b=-2 \quad \begin{bmatrix} a=2, b=-2 \end{bmatrix}$$

1309 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$4a = -12, a+b=7$$

$$\therefore a = -3, b = 10 \quad \begin{bmatrix} a = -3, b = 10 \end{bmatrix}$$

1310 두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$2a-1=0, b+c=-2, -b+2c=5, 2d=4$$

$$\therefore a = \frac{1}{2}, b = -3, c = 1, d = 2$$

$$\begin{bmatrix} a = \frac{1}{2}, b = -3, c = 1, d = 2 \end{bmatrix}$$

$$1311 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+2 \\ 0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$1312 \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0+2 & 3-1 \\ 1+5 & 2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 6 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1313 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 0-3 & 5+2 \\ 2+0 & -2+6 & 3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 5 & -3 & 7 \\ 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$1314 \begin{pmatrix} 7 & -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7+2 & -4-8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -12 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 9 & -12 \end{bmatrix}$$

$$1315 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-0 & 3-1 \\ 0-7 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -7 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1316 \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 3 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-3 & 1+4 \\ -1-3 & -1-1 \\ 0+2 & 6+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ -4 & -2 \\ 2 & 9 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} -5 & 5 \\ -4 & -2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$1317 X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+5 \\ 3+1 & 4-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$1318 X = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2-2 & -1-1 \\ 1-3 & 7-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} -4 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$1319 (1) 2A = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} \\ (2) -3A = -3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$$

$$1320 (1) 4A - 2B = 4 \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 12 \\ -8 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -14 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 (2) -A+3B &= -\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} + 3\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ 9 & -6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 11 & -5 \end{pmatrix} \\
 &\quad \text{㉠} (1) \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -14 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 11 & -5 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1321 $A+X=O$ 에서

$$X = -A = -\begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} -8 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

1322 $A-B+X=O$ 에서

$$\begin{aligned}
 X &= B-A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{㉠} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1323 (1) $A+B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}
 B+A &= \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} \\
 \therefore A+B &= B+A
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (A+B)+C &= \left[\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A+(B+C) &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -5 & 0 \end{pmatrix} \right] \\
 &= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore (A+B)+C = A+(B+C)$$

㉠ 풀이 참조

1324 (1) $1 \cdot A = 1 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot a & 1 \cdot b \\ 1 \cdot c & 1 \cdot d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A$

$$\begin{aligned}
 (-1) \cdot A &= (-1) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \cdot a & -1 \cdot b \\ -1 \cdot c & -1 \cdot d \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} = -A
 \end{aligned}$$

(2) $0 \cdot A = 0 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot a & 0 \cdot b \\ 0 \cdot c & 0 \cdot d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$

$$kO = k \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \cdot 0 & k \cdot 0 \\ k \cdot 0 & k \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

㉠ 풀이 참조

1325 (1) $-2(A+B)+3A = -2A-2B+3A$

$$\begin{aligned}
 &= A-2B \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 1 & -10 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

(2) $4(A+B)-(A-B) = 4A+4B-A+B$

$$\begin{aligned}
 &= 3A+5B \\
 &= 3 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 12 & -9 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -25 & 5 \\ 0 & 30 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -13 & -4 \\ 3 & 36 \end{pmatrix} \\
 &\quad \text{㉠} (1) \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 1 & -10 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} -13 & -4 \\ 3 & 36 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1326 $2X-A=B$ 에서 $2X=A+B$

$$\therefore X = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 3 \\ -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -1 \\ \frac{3}{2} & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{㉠} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

1327 $(2 \ -3) \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} = (2 \cdot 4 - 3 \cdot 1) = (5)$

㉠ (5)

1328 $(-3 \ 7) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (-3 \cdot 0 + 7 \cdot 1 \ -3 \cdot 1 + 7 \cdot 0)$

$$= (7 \ -3) \quad \text{㉠} (7 \ -3)$$

1329 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (5 \ 8) = \begin{pmatrix} -2 \cdot 5 & -2 \cdot 8 \\ 1 \cdot 5 & 1 \cdot 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & -16 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$

$$\text{㉠} \begin{pmatrix} -10 & -16 \\ 5 & 8 \end{pmatrix}$$

1330 $\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 + 4 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$

$$\text{㉠} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \end{pmatrix}$$

1331 $\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} -1 \cdot 3 + 3 \cdot (-1) & -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 \\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot (-1) & 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{㉠} \begin{pmatrix} -6 & -2 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 1332 \quad (1) \quad A^2 &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 2 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ -1 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & -1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad A^3 &= A^2 A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 \cdot 2 + 0 \cdot (-1) & 4 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ -3 \cdot 2 + 1 \cdot (-1) & -3 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -7 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{답} \quad (1) \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ -7 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 1333 \quad AB &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 2 \cdot (-3) + 0 \cdot (-2) & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 4 \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) & 4 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ -10 & 4 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 BA &= \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -3 \cdot 2 + 1 \cdot 4 & -3 \cdot 0 + 1 \cdot (-1) \\ -2 \cdot 2 + 0 \cdot 4 & -2 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore AB \neq BA$$

답 풀이 참조

$$1334 \quad (1) \quad 5E = 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad E^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad (-E)^5 = -E^5 = -E = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(4) \quad (-E)^{49} + E^{50} = -E^{49} + E^{50} = -E + E = O = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{답} \quad (1) \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 1335 \quad (1) \quad (A+E)(A-E) &= A^2 - AE + EA - E^2 \\
 &= A^2 - A + A - E \\
 &= A^2 - E
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad (A-E)^2 &= (A-E)(A-E) = A^2 - AE - EA + E^2 \\
 &= A^2 - A - A + E = A^2 - 2A + E
 \end{aligned}$$

답 풀이 참조